
Manual del Administrador — SIGAI-SES

Securitas Colombia S.A.



Manual del Administrador — SIGAI-SES

VERSION	1.0.0	ROL	ADMINISTRADOR	PROYECTO	SIGAI-SES
SECCIONES	10	JULIO	2026		

[!NOTE] Este manual esta dirigido al **personal de TI y Administradores** encargados de la gestion avanzada del sistema SIGAI-SES en Securitas Colombia. Como administrador, tiene **acceso total** al sistema incluyendo configuracion global, gestion de usuarios, auditoria y todos los modulos operativos.

Indice de Contenidos

#	Seccion	Descripcion
1	Introduccion	Alcance del rol administrador
2	Gestion de Usuarios	Perfiles, creacion, roles, bajas
3	Regionales	Aislamiento de datos por ciudad
4	Alertas	Tipos, umbrales, SLA, escalamiento
5	Auditoria	Bitacora, consultas, buenas practicas
6	RespalDOS	Backup, restauracion, depuracion, monitoreo
7	Actas	Tipos, creacion, estados
8	Configuracion Avanzada	Variables de entorno, migraciones, scripts
9	Solucion de Problemas	Tabla de errores y soluciones
10	Referencia Rapida	Comandos y URLs

1. Introduccion

SIGAI-SES otorga al rol **ADMIN** control total sobre:

Area	Descripcion
Usuarios	Creacion, modificacion, roles, desactivacion
Regionales	Aislamiento de datos por ciudad
Alertas	Configuracion de reglas y umbrales
Auditoria	Trazabilidad completa de acciones
RespalDOS	Mantenimiento de base de datos
Configuracion	Variables de entorno y migraciones

[!IMPORTANT] Como **Administrador**, usted es responsable de la **integridad, seguridad y disponibilidad** del sistema. Use sus privilegios con responsabilidad.

2. Gestion de Usuarios y Permisos

2.1 Perfiles de Usuario

El sistema utiliza un modelo de **Control de Acceso basado en Roles (RBAC)** con 3 niveles:

Rol	Acceso	Descripcion
ADMIN	Total	Gestion de usuarios, auditoria, configuracion global, todos los modulos
TECNICO	Operativo	Consulta de inventario, garantias, entregas, desmontes, reportes
TECNICO_LABORATORIO	Laboratorio	Triage de equipos, registro de desmontes, inventario, garantias

2.2 Como Crear un Usuario

1. Inicie sesion con su cuenta de **Administrador**
2. Dirijase a la seccion **“Usuarios”** en el menu lateral

3. Haga clic en “**Nuevo Usuario**”

4. Complete los campos:

Campo	Descripcion	Unico
Nombre	Nombre completo del usuario	No
Email	Correo electronico corporativo (<i>usado para login</i>)	Si
Rol	Seleccione ADMIN, TECNICO o TECNICO_LABORATORIO	No
Regional	Ciudad a la que pertenece	No
Cedula	Numero de cedula	Si
Codigo Empleado	Codigo interno de Securitas	Si
Contraseña	Temporal (<i>el usuario la cambiara en su primer ingreso</i>)	No

5. Haga clic en “**Guardar**”

6. (*Futuro v1.1.0*) El sistema enviara las credenciales por email automaticamente

[!TIP] Use una **contraseña temporal** segura y comuniquela al usuario por un **canal seguro** (telefono o presencial).

2.3 Gestion de Roles y Permisos

El **ADMIN** puede modificar el rol de cualquier usuario en cualquier momento. Los cambios afectan **inmediatamente** el acceso del usuario.

Reglas importantes:

Regla	Descripcion
Creacion	Solo ADMIN puede crear, editar o eliminar usuarios
Degradacion	Un ADMIN no puede ser degradado por otro ADMIN (<i>requiere accion directa en BD</i>)
Inactivos	Usuarios con <code>is_active = false</code> no pueden iniciar sesion

2.4 Baja de Usuarios

1. Vaya a **Usuarios** y busque al usuario
2. Use la opcion “**Desactivar**” en lugar de eliminar

[!WARNING] **No elimine usuarios.** La desactivacion preserva el historial de auditoria. Un usuario desactivado no puede iniciar sesion pero **sus registros historicos se conservan.**

3. Gestion de Regionales y Sedes

3.1 Que Son las Regionales?

Las regionales definen el **aislamiento de datos por ciudad**:

Situacion	Comportamiento
Usuario de “Bogota”	Solo ve equipos, clientes y proyectos de Bogota
Administrador	Ve todas las regionales

3.2 Como Gestionar Regionales

1. Vaya a la seccion “**Regionales**” (*accesible solo desde configuracion*)
2. Puede **crear**, **editar** o **desactivar** regionales
3. Cada regional tiene: **nombre** y **ciudad principal**
4. Al crear un usuario, debe asignarle una **regional**

3.3 Consideraciones

Consideracion	Detalle
Cambio de regional	No afecta los registros historicos del usuario

Consideracion	Detalle
Eliminar regional	Los usuarios asignados deben reasignarse
Vision global	Los administradores pueden seleccionar “ <i>Todas las regionales</i> ” para ver datos consolidados

4. Configuración de Alertas Automáticas

4.1 Tipos de Alertas

El sistema evalúa las reglas de negocio implementadas cada **30 minutos** (además de al arrancar), vía APScheduler (AsyncIOScheduler):

Tipo	Prioridad	Condición	Acción
Stock Bajo	Crítica	cantidad < stock_minimo	Alerta inmediata en dashboard
Garantía estancada	Alta	Caso sin avance > 15 días en ENVIADO_PROVEEDOR	Alerta de seguimiento

[!NOTE] Las reglas sin_movimiento y sobrestock están **planificadas** para versiones futuras y **no** están activas en el motor actual.

4.2 Como Configurar Umbrales

Los umbrales se configuran a nivel de **item** en el catálogo:

1. Vaya a **Inventario > Catálogo**
2. Seleccione el ítem a configurar
3. Ajuste los valores:

Parametro	Descripcion
Stock minimo	Cantidad que dispara la alerta de stock bajo
Compra maxima	Limite por orden de compra

4. Guarde los cambios

4.3 Gestion de Alertas

En el **Centro de Alertas** puede:

Accion	Icono	Descripcion
Filtrar	F	Por estado (activa, reconocida, resuelta, ignorada) y prioridad
Reconocer	O	Marca que esta al tanto del problema (<i>cambia estado a “reconocida”</i>)
Resolver	X	Indica que el problema fue solucionado (<i>requiere notas</i>)
Ignorar	-	Descarta la alerta (<i>no recomendado, solo si es falso positivo</i>)
Asignar	U	Asigna la alerta a un usuario responsable
Exportar	E	Descarga el historial de alertas a Excel o PDF

4.4 SLA y Escalamiento

[!WARNING] **Pendiente de implementar:** El escalamiento automatico por SLA (reconocer alerta CRITICA en > 2 horas) **no esta implementado** en el motor actual. Su gestion queda como roadmap v1.1.0.

5. Auditoria y Trazabilidad

5.1 Bitacora de Auditoria

Todas las acciones CREATE, UPDATE, DELETE y LOGIN quedan registradas:

Accion	Datos Registrados
CREATE	Usuario, tabla, timestamp, valor_nuevo
UPDATE	Usuario, tabla, timestamp, valor_anterior, valor_nuevo
DELETE	Usuario, tabla, timestamp, valor_anterior
LOGIN	Usuario, accion="LOGIN", timestamp

5.2 Como Consultar la Auditoria

1. Vaya a **Auditoria** en el menu lateral (*solo ADMIN*)
2. Use los **filtros disponibles**:

Filtro	Descripcion
Tabla	Filtre por tabla afectada (usuarios, items, activos, etc.)
Accion	Filtre por tipo de accion (CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN)
Usuario	Filtre por usuario que realizo la accion

3. Los resultados muestran:
 - **Fecha y hora** exacta
 - **Usuario** que realizo la accion
 - **Tabla y registro** afectados
 - **Valores anterior y nuevo** (en formato JSON)

5.3 Buenas Practicas de Auditoria

#	Practica
1	Revise la bitacora semanalmente para detectar actividad sospechosa
2	Archive registros con mas de 1 ano de antigüedad para mantener el rendimiento
3	No elimine registros de auditoria (<i>son evidencia legal</i>)

[!WARNING] Los registros de auditoria constituyen **evidencia legal** ante cualquier controversia. Nunca los elimine directamente de la base de datos.

6. RespalDOS y Mantenimiento

6.1 Copia de Seguridad de la Base de Datos

Frecuencia recomendada: Diaria

```
# Backup manual (PostgreSQL)
pg_dump -U [usuario] -h [host] sigai_ses_db > respaldo_sigai_$(date
  ↪ +%Y%m%d).sql
```

Script automatizado: Backend/scripts/backup_db.py

[!TIP] Programe el backup en un **cron job** o **Tarea Programada de Windows** para ejecución automática diaria.

6.2 Restauración de Base de Datos

```
# Restaurar desde backup (PostgreSQL)
psql -U [usuario] -h [host] sigai_ses_db < respaldo_sigai_20260701.sql
```

```
# Luego ejecutar migraciones pendientes
alembic upgrade head
```

[!NOTE] > Para migrar desde una base MySQL/legacy existente, consulte 09_GUIA_MIGRACION_DATOS.md y el script Backend/scripts/migrate_mysql_to_pg.py.

6.3 Depuracion de Bitacoras

Para mantener el sistema agil, archive logs de mas de 1 ano:

```
-- Archivar logs de auditoria con mas de 1 ano (PostgreSQL)
```

```
INSERT INTO audit_logs_archivo SELECT * FROM audit_logs  
WHERE fecha_accion < NOW() - INTERVAL '1 year';
```

```
DELETE FROM audit_logs WHERE fecha_accion < NOW() - INTERVAL '1 year';
```

6.4 Monitoreo del Servidor

Recurso	Descripcion	Ruta
Health check	Estado del servidor	GET /health
Health DB	Conexion a base de datos	GET /health/db
Metricas	CPU, RAM, uso	GET /metrics
Logs	Archivos de registro	Backend/logs/app.log, error.log, access.log

7. Gestion de Actas de Entrega

7.1 Tipos de Acta

Tipo	Uso
ENTREGA_EPP	Entrega de elementos de proteccion personal a tecnicos
ENTREGA_HERRAMIENTA	Asignacion de herramientas a tecnicos
DESPACHO_PROYECTO	Envio de equipos para instalacion en cliente
DEVOLUCION	Equipos retornados a bodega

Tipo	Uso
INGRESO_DESMONTE	Ingreso de equipos retirados de clientes

7.2 Como Crear un Acta

1. Vaya a **Entregas** > “**Nueva Acta**”
2. Seleccione el **tipo de acta**
3. Seleccione el **tecnico responsable**
4. Seleccione el **proyecto/cliente** destino
5. Agregue los **items/activos** con cantidades
6. Haga clic en “**Generar Acta**”
7. El sistema creara un **PDF** del acta para descargar e imprimir

7.3 Estados del Acta

Estado	Descripcion
BORRADOR	En proceso de creacion, aun no finalizada
FIRMADA	Completada, PDF generado
ANULADA	Invalidada (<i>se mantiene en el historico</i>)

[!NOTE] Las actas **anuladas** se conservan en el historico para efectos de auditoria y trazabilidad.

8. Configuracion Avanzada

8.1 Variables de Entorno (.env)

Variable	Descripcion	Valor por defecto
DATABASE_URL	Conexion a PostgreSQL	postgresql+asyncpg://...

Variable	Descripcion	Valor por defecto
SECRET_KEY	Clave para firmar JWT	<i>(generar con <code>openssl rand -hex 32</code>)</i>
CORS_ALLOWED_ORIGINS	Orígenes permitidos	<code>http://localhost:5173</code>
ADMIN_EMAIL	Email del admin inicial	<code>admin@securitas.com</code>
ADMIN_PASSWORD	Password del admin inicial	<code>Admin123!</code>
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES	Duración de token	<code>480</code> (8 horas)
BACKEND_PORT	Puerto del servidor	<code>8000</code>

[!WARNING] **Nunca** comparta la SECRET_KEY ni las credenciales de produccion. Use variables de entorno seguras.

8.2 Migraciones (Alembic)

Crear nueva migracion

```
alembic revision --autogenerate -m "descripcion"
```

Aplicar migraciones

```
alembic upgrade head
```

Revertir ultima migracion

```
alembic downgrade -1
```

Ver historial

```
alembic history
```

8.3 Scripts de Administracion

Script	Ubicacion	Proposito
<code>init_db.py</code>	<code>Backend/scripts/</code>	Inicializa BD y crea admin
<code>seed_admin.py</code>	<code>Backend/scripts/</code>	Crea usuario admin
<code>backup_db.py</code>	<code>Backend/scripts/</code>	Backup PostgreSQL automatizado
<code>trigger_alerts.py</code>	<code>Backend/scripts/</code>	Evalua alertas manualmente

Script	Ubicacion	Proposito
<code>scheduler_alerts.py</code>	Backend/scripts/	Programa evaluacion de alertas (cron)

9. Solucion de Problemas

Problema	Causa Probable	Solucion
Acceso Denegado (401)	La sesion ha caducado	Cierre sesion y vuelva a iniciar
Error 403 Forbidden	El usuario no tiene permisos	Verifique el rol del usuario
Error al cargar Excel	Formato de columnas incorrecto	Use la plantilla oficial (ver FAQ)
El informe no se descarga	Falla de conexion con el servidor	Verifique que el servidor este activo y su conexion a internet
Base de datos lenta	Indices faltantes o volumen alto	Verifique pool de conexiones, ejecute ANALYZE / VACUUM ANALYZE
Servidor no responde	Puerto ocupado o proceso caido	<code>netstat -ano findstr :8000</code> y <code>taskkill /PID <PID> /F</code>
Error de migracion	Conflictos en versiones	<code>alembic downgrade -1</code> , resuelva y re-aplique
Logo no aparece en PDF	Ruta de imagen incorrecta	Verifique que <code>Securitas-logo-light.png</code> existe en <code>Backend/app/static/</code>

[!TIP] Para problemas recurrentes, revise los **logs** del servidor en Backend/logs/ para obtener informacion detallada del error.

10. Referencia Rapida

Comandos Utiles

```
# Iniciar servidor
uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000

# Ejecutar pruebas
pytest -v

# Verificar estado
curl http://localhost:8000/health

# Backup manual
python Backend/scripts/backup_db.py

# Evaluar alertas manualmente
python Backend/scripts/trigger_alerts.py
```

URLs de Verificacion

Recurso	URL
API	http://localhost:8000
Swagger	http://localhost:8000/docs
Redoc	http://localhost:8000/redoc
Health	http://localhost:8000/health
Frontend (dev)	http://localhost:5173

Resumen del Manual

Secciones: 10

Perfiles de usuario: 3

Tipos de alerta activos: 2

Scripts administracion: 5

Problemas resueltos: 8

Comandos rapidos: 5

[!IMPORTANT] Para **soporte tecnico especializado**, comuniquese con el **equipo de desarrollo del proyecto**.

Documento actualizado: Julio 2026 — SIGAI-SES v1.0.0